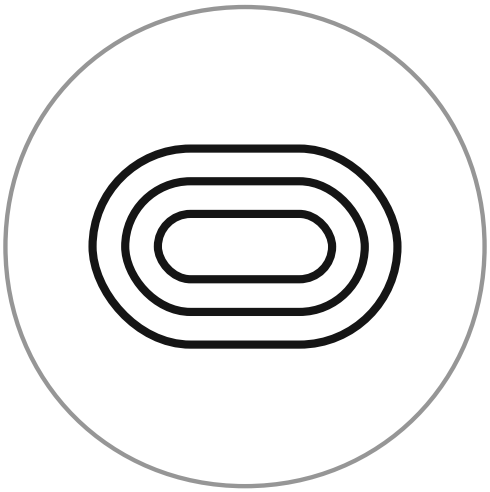


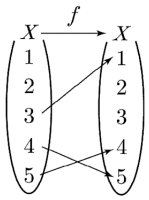
CIRCUIT TRAINING

DAY 4 써킷

고1 S반 · 21문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 역함수 · 역함수의 성질과 그래프

수학은유강

01 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 다음 그림은 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 의 대응 관계 중 일부를 나타낸 것이다. 함수 f 가 일대일대응이고 $(f\circ f)(3)=2$ 일 때, $f^{-1}(3)-f^{-1}(2)$ 의 값을 구하시오.



02 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 함수 $f\left(\dfrac{x+5}{4}\right)=3x+2$ 에 대하여 $f^{-1}(11)$ 의 값을 구하시오.

03 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가 다음과 같이 정의될 때,

$$f(x)=\begin{cases}2x-1 & (x\le 3)\\ 2x-6 & (x>3)\end{cases}$$

$(f^{-1}\circ f)(4)+(f^{-1}\circ f^{-1})(5)$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

04 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid 2\le x\le 5\}$, $Y=\{y\mid a\le y\le b\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=-3x+18$ 의 역함수가 존재할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

05 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] $X = \{x \mid x \geq a\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x) = x^2 - 9x + 21$ 의 역함수가 존재할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

06 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} (a+4)x - 1 & (x < 2) \\ (-a+9)x + 4a - 11 & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a 의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

07 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중상] 함수

$$f(x) = \begin{cases} (a^2 - a - 6)x & (x < 0) \\ (-a^2 + 7a - 6)x & (x \geq 0) \end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

08 [역함수 구하기 · 중] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(3x+3) = x - 7$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

09 [역함수 구하기 · 중상] 역함수가 존재하는 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(3x-5)$의 역함수는?

① $\frac{1}{3}f(x)+1$ ② $\frac{1}{3}f(x)-\frac{5}{3}$ ③ $\frac{1}{3}f(x)+\frac{5}{3}$
④ $3f(x)-\frac{3}{5}$ ⑤ $3f(x)+\frac{3}{5}$

10 [역함수 구하기 · 중상] 역함수가 존재하는 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $f(ax+b)$의 역함수가 $\frac{1}{5}g(x)+4$이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 13 ② 16 ③ 19 ④ 22 ⑤ 25

11 [합성함수와 역함수 · 중] 두 함수

$f(x)=5x-3,\ g(x)=7x-1$

에 대하여 $(f\circ g^{-1})(k)=12$를 만족시키는 실수 k의 값은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

12 [합성함수와 역함수 · 중] 두 함수

$f(x)=3x+a,\ g(x)=bx+c$

에 대하여

$(f^{-1}\circ g)(x)=x+5,\ g^{-1}(1)=4$

일 때, 세 상수 a, b, c의 합 $a+b+c$의 값을 구하시오.

13 [역함수의 성질 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\frac{1}{4}x-\frac{5}{4},\ g(x)=\begin{cases}-2x+4 & (x\le 2)\\ -x+2 & (x>2)\end{cases}$$

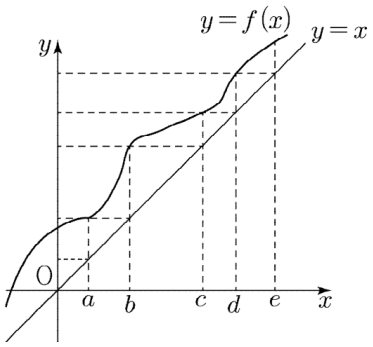
에 대하여 $(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=6$ 일 때, $f(k)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① -2 ② $-\frac{15}{8}$ ③ $-\frac{7}{4}$ ④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$

14 [역함수의 성질 · 중상] 두 함수 $f(x)=2x-5$, $g(x)=-3x+9$ 에 대하여 $(f\circ h)(x)=g(x)$ 일 때, $h(3)+h^{-1}(3)$ 의 값은?

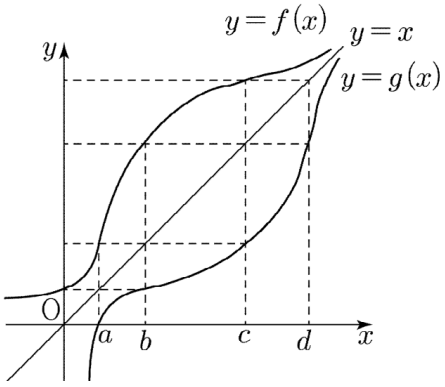
① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{14}{3}$ ③ $\frac{29}{6}$ ④ 5 ⑤ $\frac{31}{6}$

15 [역함수 그래프의 성질 · 중] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(f\circ f)^{-1}(d)$ 의 값은?



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

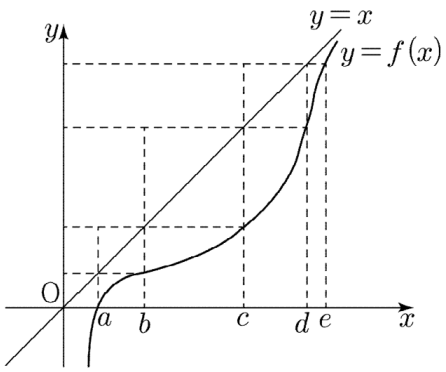
16 [역함수 그래프의 성질 · 중] 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(c)$ 의 값은?



① 0 ② a ③ b ④ c ⑤ d

17 [역함수 그래프의 성질 · 중] 함수 $f(x) = -3x + 2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ a)$ 를 지난다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ a)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

18 [역함수 그래프의 성질 · 중상] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 점 $(b,\ f(b))$, $(d,\ g(d))$ 를 지나는 직선의 기울기는?

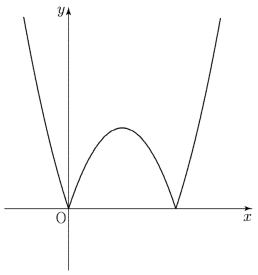


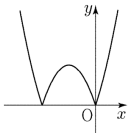
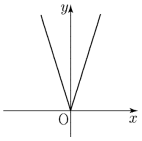
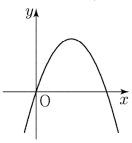
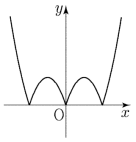
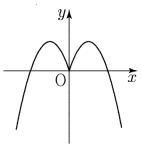
① $\dfrac{e-b}{d-a}$ ② $\dfrac{e-c}{d-a}$ ③ $\dfrac{b-a}{d-b}$
④ $\dfrac{e-a}{d-b}$ ⑤ $\dfrac{c-a}{d-b}$

19 [역함수 그래프의 성질 · 중상] 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 6\ (x \geq 2)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 두 교점 사이의 거리는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

20 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 중] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $y = f(|x|)$ 의 그래프의 개형은?



① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

21 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 중상] $-2 \le x \le 4$ 에서 $y = |x| + 2|x-3|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

ANSWER KEY

빠른정답

01 1	**02** 2	**03** ④	**04** ⑤
05 7	**06** ③	**07** 4	**08** 72
09 ③	**10** ⑤	**11** ④	**12** -34
13 ④	**14** ⑤	**15** ②	**16** ③
17 $\frac{4}{3}$	**18** ④	**19** ②	**20** ④
21 ④			

오답 메모 · 다시 볼 문항